GRUPA OPERACYJNA EPI

„MAZURSKA NATURA BYDŁA”

PLAN OPERACJI

WPROWADZENIE

Nasz plan jest ukierunkowany na opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania stadem bydła mięsnego w ekstensywnym systemie wypasu. Plan uwzględnia specyfikę gospodarstw w regionie Warmii i Mazur, w szczególności obszaru Wielkich Jezior Mazurskich oraz założenie prowadzenia badań na stadzie liczącym ok. 30 sztuk bydła różnych ras i mieszańców, z docelową możliwością zastosowania rozwiązań w stadach liczących ok. 50 sztuk.

Przygotowanie planu operacji Grupy Operacyjnej EPI „Mazurska Natura Bydła” opierało się na zasadzie partycypacyjnego wypracowywania rozwiązań innowacyjnych, polegającej na aktywnym udziale wszystkich partnerów w identyfikacji problemów, określaniu potrzeb, formułowaniu celów oraz planowaniu działań badawczych i wdrożeniowych.

Punktem wyjścia do opracowania planu była identyfikacja problemów występujących w gospodarstwach prowadzących ekstensywny chów bydła, w szczególności dotyczących efektywności wykorzystania pastwisk, doboru ras i mieszańców, organizacji rozrodu i selekcji zwierząt, monitorowania zdrowotności oraz ograniczania nakładów pracy. Ważnym elementem diagnozy było również rozpoznanie możliwości wykorzystania technologii cyfrowych do wspomagania decyzji hodowlanych i zarządzania stadem w warunkach chowu bezoborowego.

Rolnicy uczestniczący w grupie wnieśli do procesu planowania wiedzę praktyczną, doświadczenie w prowadzeniu stad oraz znajomość lokalnych warunków przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych. Ich udział umożliwił określenie rzeczywistych potrzeb gospodarstw, wskazanie barier wdrożeniowych oraz sformułowanie oczekiwań wobec projektowanych rozwiązań. Przedstawiciele nauki odpowiadali z kolei za merytoryczne opracowanie metodyki badań, dobór parametrów oceny oraz zapewnienie wiarygodności analiz. Doradcy wspierali natomiast przełożenie wyników badań na praktykę gospodarczą, uwzględniając możliwości organizacyjne i ekonomiczne potencjalnych użytkowników opracowanego modelu.

Partycypacyjny charakter przygotowania planu przejawia się również we wspólnym określaniu zakresu doświadczenia, kryteriów oceny wyników produkcyjnych, zasad monitorowania zwierząt i pastwisk oraz sposobu wykorzystania uzyskanych danych. Współpraca partnerów pozwoliła powiązać cele badawcze z praktycznymi potrzebami gospodarstw, a także dostosować proponowane rozwiązania do specyfiki Mazur. Szczególne znaczenie ma uwzględnienie zróżnicowania rasowego stada, warunków siedliskowych oraz możliwości wykorzystania trwałych użytków zielonych i innych terenów odpowiednich do ekstensywnego wypasu.

Ważnym aspektem partycypacji było także poczucie wspólnej odpowiedzialności za wdrożenie i upowszechnienie rezultatów operacji. Partnerzy uczestniczyli w ustalaniu sposobu testowania opracowanego systemu, ocenie jego funkcjonalności oraz identyfikacji ewentualnych ograniczeń technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych.

Partycypacyjny model przygotowania planu operacji zapewnia powiązanie wiedzy naukowej z doświadczeniem praktyków, zwiększa adekwatność projektowanych rozwiązań do rzeczywistych potrzeb rolników oraz sprzyja ich późniejszemu wdrożeniu. Dzięki temu plan operacji nie jest wyłącznie dokumentem badawczym, lecz stanowi wspólnie wypracowaną koncepcję innowacji, której założenia, sposób realizacji i rezultaty odpowiadają na zidentyfikowane problemy członków grupy EPI oraz potrzeby rozwoju ekstensywnego chowu bydła mięsnego w regionie.

TYTUŁ OPERACJI

OPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA STADEM BYDŁA MIĘSNEGO W EKSTENSYWNYM SYSTEMIE WYPASU, Z WYKORZYSTANIEM CYFROWEGO MONITORINGU ZWIERZĄT I PASTWISK".

Cel główny operacji

Opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego, zintegrowanego systemu zarządzania stadem bydła mięsnego utrzymywanego w ekstensywnych warunkach pastwiskowych, wykorzystującego cyfrowy monitoring zwierząt, ocenę użytkowości mięsnej, analizę przydatności ras i mieszańców oraz monitoring warunków środowiskowych.

System ma umożliwić poprawę efektywności ekonomicznej produkcji wołowiny, racjonalne wykorzystanie trwałych użytków zielonych, ograniczenie nakładów pracy oraz zwiększenie odporności gospodarstw na zmienność warunków klimatycznych i rynkowych.

UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI OPERACJI

W ekstensywnym chowie bydła mięsnego ważnym problemem jest brak zintegrowanego modelu zarządzania stadem, który uwzględniałby jednocześnie potencjał genetyczny zwierząt, ich zdrowotność i użytkowość, dostępność paszy, zróżnicowanie siedlisk oraz koszty produkcji.

W gospodarstwach utrzymujących bydło w warunkach pastwiskowych decyzje dotyczące doboru zwierząt do rozrodu, selekcji jałówek remontowych, terminów brakowania, rozmieszczenia stada i wykorzystania poszczególnych kwater często opierają się na obserwacji hodowcy. Ogranicza to możliwość obiektywnego porównywania wyników produkcyjnych i ekonomicznych oraz podejmowania decyzji na podstawie danych.

Problem ma szczególne znaczenie na Warmii i Mazurach, gdzie występują zarówno trwałe użytki zielone, jak i wieloletnio nieużytkowane grunty rolne, na których zachodzi naturalna sukcesja roślinności. Tereny te mogą mieć znaczenie dla ekstensywnego wypasu, ale wymagają odpowiedniego doboru zwierząt i organizacji użytkowania.

Operacja odpowie na te potrzeby poprzez połączenie:

a) oceny przydatności różnych ras i mieszańców bydła mięsnego;
b) cyfrowego monitorowania lokalizacji, aktywności i zachowania zwierząt;

c) oceny przyrostów masy ciała, kondycji, zdrowotności i użytkowości rozpłodowej;
d) monitorowania warunków pastwiskowych oraz wykorzystania zasobów paszowych;
e) analizy kosztów i efektów ekonomicznych poszczególnych wariantów chowu;
f) opracowania praktycznego modelu zarządzania stadem możliwego do wdrożenia w małych i średnich gospodarstwach.

Cele szczegółowe operacji

1. Opracowanie modelu zarządzania stadem – stworzenie systemu gromadzenia, analizy i wykorzystania danych dotyczących zwierząt, ich pochodzenia, zdrowotności, kondycji, rozrodu i przyrostów.

2. Ocena przydatności ras i mieszańców – porównanie bydła rasy Highland, Hereford, Angus, krów mieszańców oraz mieszańców przeznaczonych do opasu pod kątem przystosowania do chowu ekstensywnego.

3. Optymalizacja wykorzystania pastwisk – porównanie efektywności wypasu na trwałych użytkach zielonych i na wieloletnio nieużytkowanych gruntach rolnych podlegających naturalnej sukcesji roślinności.

4. Wykorzystanie technologii cyfrowych – wdrożenie indywidualnej identyfikacji, monitoringu aktywności i lokalizacji zwierząt oraz obserwacji stada z wykorzystaniem drona.

5. Poprawa efektywności ekonomicznej – określenie relacji między kosztami utrzymania, nakładami pracy, przyrostami masy ciała i wynikami produkcyjnymi.

6. Opracowanie modelu selekcji i krzyżowania – wyznaczenie zasad kwalifikowania krów do dalszego użytkowania rozpłodowego, doboru buhajów oraz selekcji potomstwa.

7. Opracowanie rekomendacji wdrożeniowych – przygotowanie metodyki, instrukcji i narzędzi wspomagających decyzje hodowlane, organizację wypasu i zarządzanie stadem.

ZAKRES BADAŃ I DOŚWIADCZENIA

Badania będą prowadzone na grupie ok. 30 sztuk bydła, z uwzględnieniem dwóch rodzajów użytkowanych terenów.

Schemat doświadczenia

Wariant A - trwałe użytki zielone (TUZ) - **15 szt.**

Wariant B - grunty wieloletnio nieużytkowane, z sukcesją roślinności - **15 szt.**

W każdym wariancie przewiduje się po 3 sztuki z każdej z pięciu kategorii. Ostateczny podział powinien uwzględniać wiek, płeć, status produkcyjny i porównywalność zwierząt.

Struktura grupy badawczej

Rasa Highland	3 szt.
Rasa Hereford	3 szt.
Rasa Angus	3 szt.
Krowy-mieszańce	3 szt.
Mieszańce przeznaczone do opasu	3 szt.
Łącznie na jeden wariant	15 szt.

Przy grupie badawczej liczącej 30 zwierzętach badanie należy traktować jako pilotaż, a zarazem jako praktyczne doświadczenie wdrożeniowe. Liczebność poszczególnych kategorii jest niewielka, dlatego wyniki będą przede wszystkim podstawą do opracowania modelu zarządzania i sformułowania rekomendacji. Wnioskowanie o wpływie rasy lub rodzaju pastwiska powinno uwzględniać wiek, płeć, status rozrodczy, historię żywieniową oraz różnice pomiędzy poszczególnymi zwierzętami.

Zakres pomiarów

Obszar	**Zakres obserwacji i pomiarów**
Identyfikacja	Numer zwierzęcia, rasa, pochodzenie, wiek, płeć, status produkcyjny
Użytkowość	Masa ciała, przyrosty, kondycja BCS, wyniki odchowu
Rozród	Przebieg wycieleń, przeżywalność cieląt, skuteczność rozrodu
Zdrowotność	Zachorowania, interwencje weterynaryjne, kulawizny, zdarzenia wymagające reakcji
Zachowanie	Aktywność, przemieszczanie się, wykorzystanie terenu, wybrane zachowania żywieniowe
Pastwisko	Skład i struktura roślinności, dostępność paszy, stopień wykorzystania runi, stan gleby
Ekonomia	Koszty pasz, obsługi, weterynarii, urządzeń, pracy i utrzymania ogrodzeń
Środowisko	Presja wypasu, stan pokrywy roślinnej, ryzyko degradacji siedliska i możliwości ochrony bioróżnorodności

W miarę możliwości pomiary masy ciała i kondycji należy wykonywać w powtarzalnych odstępach, np. co 14 dni, a dane z monitoringu cyfrowego gromadzić w sposób ciągły. Częstotliwość pomiarów należy dostosować do bezpieczeństwa zwierząt, dostępności urządzeń i warunków terenowych.

ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI

Operacja zostanie podzielona na sześć powiązanych zadań. Każde powinno mieć określony zakres prac, wykonawcę, produkt końcowy oraz mierzalny rezultat.

Zadanie 1. Opracowanie metodyki badań i systemu gromadzenia danych

1.1. Inwentaryzacja stada, pastwisk i istniejącej infrastruktury.
1.2. Opracowanie kart obserwacji oraz jednolitego systemu rejestracji wyników.
1.3. Ustalenie kryteriów oceny ras, mieszańców, wyników produkcyjnych i warunków wypasu.
Rezultatem będzie popracowana metodyka badań i baza danych wyjściowych.

Zadanie 2. Wdrożenie cyfrowego monitoringu zwierząt i pastwisk

2.1. Zastosowanie indywidualnej identyfikacji zwierząt oraz czujników aktywności i lokalizacji, odpowiednio do możliwości technicznych.
2.2. Wykorzystanie drona do obserwacji rozmieszczenia stada, kwater i zmian w użytkowaniu terenu.
2.3. Integracja danych w narzędziu wspomagającym decyzje hodowlane i organizację wypasu.
Rezultatem będzie funkcjonalny system monitoringu i rejestracji danych.

Zadanie 3. Przeprowadzenie doświadczenia produkcyjnego

3.1. Porównanie dwóch rodzajów terenów wypasowych.
3.2. Ocena przyrostów, kondycji, zdrowotności, zachowania i wykorzystania zasobów paszowych.
3.3. Rejestrowanie nakładów pracy i zdarzeń wpływających na wyniki produkcji.
Rezultatem będzie zbiór danych porównawczych dotyczących zwierząt i warunków wypasu.

Zadanie 4. Opracowanie modelu selekcji i krzyżowania

4.1. Ocena krów pod względem łatwości wycieleń, cech matecznych, zdrowotności, długowieczności i wykorzystania paszy.
4.2. Opracowanie zasad doboru buhajów ras ojcowskich i matecznych.
4.3. Wyodrębnienie zwierząt przeznaczonych do remontu stada, dalszej produkcji oraz brakowania.
Rezultatem będzie opracowany schemat podejmowania decyzji hodowlanych oparty na danych.

Zadanie 5. Ocena ekonomiczna i środowiskowa

5.1. Porównanie kosztów jednostkowych produkcji i nakładów pracy.
5.2. Ocena produktywności terenów wypasowych i efektywności wykorzystania paszy.
5.3. Opracowanie rekomendacji dotyczących ograniczania kosztów, adaptacji do suszy i ochrony siedlisk.
Rezultatem będzie analiza ekonomiczna i środowiskowa wariantów produkcji.

Zadanie 6. Opracowanie i upowszechnienie modelu wdrożeniowego

6.1. Przygotowanie instrukcji stosowania systemu w gospodarstwach.
6.2. Opracowanie kalkulatora podstawowych wskaźników produkcyjnych i ekonomicznych.
6.3. Organizacja pokazu demonstracyjnego, warsztatów i prezentacji wyników dla rolników oraz doradców.
Rezultatem będzie przygotowany do wdrożenia model zarządzania stadem wraz z materiałami wdrożeniowymi.

HARMONOGRAM REALIZACJI OPERACJI

Harmonogram obejmuje okres dwóch lat realizacji operacji. Dwuletni okres jest wariantem planistycznym, a nie potwierdzonym terminem kwalifikowalności. Jeżeli doświadczenie ma objąć pełne cykle wypasu i rozrodu, to zostaną podjęte działania na rzecz wydłużenia okresu realizacji do 36 miesięcy.

Etap	Zakres prac	Okres realizacji w miesiącach
I	Metodyka, inwentaryzacja, przygotowanie infrastruktury i bazy danych	1-3
II	Zakup i instalacja urządzeń, uruchomienie monitoringu	2-5
III	Pomiary wyjściowe, organizacja kwater i rozpoczęcie doświadczenia	4-6
IV	Monitoring stada i pastwisk, gromadzenie danych produkcyjnych	5-16
V	Analiza wyników, ocena ekonomiczna i opracowanie modelu hodowlanego	14-19
VI	Weryfikacja modelu, przygotowanie instrukcji i upowszechnianie wyników	18-24

PLANOWANE PRODUKTY I REZULTATY

Produkty operacji to bezpośrednie efekty wykonanych zadań, zaś rezultaty to zmiany, jakie operacja ma umożliwić w gospodarstwach.

Produkt lub rezultat	Proponowany wskaźnik weryfikacji
Metodyka badań	1 opracowana metodyka
System cyfrowego monitoringu	1 wdrożony i przetestowany system
Badanie porównawcze	30 monitorowanych sztuk bydła
Analiza wykorzystania terenów	2 porównywane warianty wypasu
Model selekcji i krzyżowania	1 opracowany model
Analiza ekonomiczna	1 raport z obliczeniami kosztów i wyników
Instrukcja wdrożeniowa	1 opracowanie dla gospodarstw
Upowszechnianie wiedzy	co najmniej 2 działania demonstracyjne lub szkoleniowe
Przydatność wdrożenia	model możliwy do adaptacji w stadach liczących ok. 50 sztuk

Wskaźniki ilościowe uwzględniają rzeczywiste możliwości grupy oraz wymogi formalne.

INNOWACYJNOŚĆ OPERACJI

Innowacyjność projektu polega na opracowaniu zintegrowanej metody zarządzania ekstensywnym stadem bydła mięsnego, która łączy informacje o zwierzętach, ich potencjale hodowlanym, zachowaniu i lokalizacji z oceną warunków pastwiskowych oraz analizą ekonomiczną. Nie chodzi tu wyłącznie o zakup urządzeń monitorujących. Istotą operacji jest opracowanie nowej metody organizacji i zarządzania produkcją, w której dane cyfrowe będą bezpośrednio wykorzystywane do:

a) kwalifikowania krów do dalszego rozrodu;
b) doboru odpowiednich ras i krzyżówek;
c) oceny przydatności zwierząt do chowu bezoborowego;
d) dostosowywania organizacji wypasu do warunków siedliskowych;

e) wykrywania niepokojących zmian aktywności i zachowania;
f) oceny rentowności poszczególnych wariantów produkcji.

Projekt ma charakter eksperymentalny, ponieważ zakłada sprawdzenie proponowanego rozwiązania w rzeczywistych warunkach gospodarstw, analizę uzyskanych wyników i udoskonalenie modelu przed jego upowszechnieniem.

Zgodność operacji z celami szczegółowymi WPR 2023-2027

Operację uzasadniono w odniesieniu do celów szczegółowych WPR wskazanych w dokumentacji naboru I.13.5.2 na realizację operacji:

Cel szczegółowy	Uzasadnienie zgodności operacji
Zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności gospodarstw	System pozwoli lepiej kontrolować koszty produkcji, przyrosty, efektywność wykorzystania paszy i wyniki hodowlane, wspierając podejmowanie decyzji dotyczących opłacalności produkcji wołowiny.
Wzmocnienie pozycji rolników w łańcuchu wartości	Poprawa kontroli nad jakością i powtarzalnością produkcji może ułatwić przygotowanie oferty dla odbiorców oraz rozwój współpracy producentów.
Łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do nich	Dane dotyczące wykorzystania pastwisk, dostępności paszy i zachowania zwierząt mogą wspomagać planowanie wypasu w warunkach suszy oraz zmienności sezonowej.
Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi	Lepsze dopasowanie obsady do możliwości siedliska może ograniczać nadmierne użytkowanie runi i ryzyko degradacji gleby.
Ochrona bioróżnorodności i krajobrazu	Kontrolowany wypas na odpowiednio dobranych terenach może wspierać utrzymanie otwartych siedlisk. Efekt ten wymaga oceny lokalnych warunków przyrodniczych i monitorowania wpływu wypasu.
Przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju przedsiębiorczości	Cyfrowe narzędzia i uporządkowany system zarządzania mogą obniżać bariery organizacyjne związane z prowadzeniem ekstensywnego chowu.
Poprawa odpowiedzi rolnictwa na oczekiwania społeczne	Monitoring zdrowotności, kondycji i zachowania zwierząt może wspierać poprawę dobrostanu oraz dokumentowanie warunków produkcji.
Wiedza, innowacje i cyfryzacja	Operacja łączy współpracę rolników, nauki i doradztwa z praktycznym wdrożeniem technologii cyfrowych oraz upowszechnianiem wiedzy.

Zgodność z celami należy wykazać przez konkretne zadania, wskaźniki i rezultaty. Nie należy deklarować automatycznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych lub wzrostu bioróżnorodności bez odpowiednich pomiarów albo wiarygodnego sposobu oceny.

PLANOWANY BUDŻET OPERACJI

Opracowane przez członków grupy pozycje kosztowe:

Kategoria kosztów	Zakres
Badania i ekspertyzy	Opracowanie metodyki, analiza wyników, ocena hodowlana i ekonomiczna, interpretacja danych
Monitoring cyfrowy	Identyfikatory, czujniki, urządzenia lokalizacyjne, oprogramowanie i integracja danych
Monitoring pastwisk	Sprzęt do obserwacji terenów, dokumentacja fotograficzna i analiza przestrzenna
Infrastruktura wypasu	Ogrodzenia elektryczne, urządzenia do obsługi i ważenia zwierząt oraz inne niezbędne elementy uzasadnione doświadczeniem
Rozwiązania niematerialne	Oprogramowanie, opracowanie modelu decyzyjnego i narzędzi analitycznych
Upowszechnianie wyników	Materiały instruktażowe, demonstracje, warsztaty i prezentacje rezultatów
Koszty bieżące operacji	Koordynacja, administracja i pozostałe koszty objęte zasadami interwencji

W tabeli przedstawiono katalog planowanych kategorii, Ostateczny budżet zostanie przygotowany w oparciu o regulamin, instrukcję do wniosku oraz zasady dotyczące danej formy rozliczenia. Członkowie grupy przygotują uzasadnienie zakupów uwzględniając ich niezbędność do realizacji operacji oraz mając na względzie to, że zakupy nie będą stanowić jedynie standardowego doposażenia gospodarstwa.

PARTNERSTWO I PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI W GRUPIE EPI

Dla skutecznej realizacji projektu warto przypisać partnerom odrębne role:

1. Rolnicy – udostępnienie stad i terenów, prowadzenie obserwacji, gromadzenie danych oraz testowanie opracowanego modelu.
2. Jednostka naukowa – przygotowanie metodyki, analiza wyników, ocena przydatności hodowlanej i opracowanie wniosków.
3. Podmiot doradczy – koordynacja wdrożenia, interpretacja wyników w kontekście praktyki gospodarstw i przygotowanie materiałów dla rolników.

Szczegółowy podział zadań przedstawiono w par. 5 „Umowy konsorcjum”.

TRWAŁOŚĆ I MOŻLIWOŚĆ WDROŻENIA REZULTATÓW

Rezultaty operacji w opinii członków grupy EPI będą możliwe do wykorzystania po zakończeniu finansowania. Trwałość zostanie zapewniona dzięki:

a) utrzymaniu systemu ewidencji zwierząt i wyników produkcyjnych;

b) stosowaniu opracowanych kryteriów selekcji i doboru rozpłodowego;

c) dalszemu wykorzystaniu danych cyfrowych przy planowaniu wypasu;

d) przekazaniu instrukcji i procedur członkom grupy oraz innym zainteresowanym rolnikom;

e) dostosowaniu modelu do różnych wielkości stad i warunków gospodarowania.

W perspektywie kilku lat system może wspierać budowę lokalnie przystosowanej populacji bydła mięsnego, opartej na odpowiednio dobranych krowach matecznych i selekcji potomstwa. Jest to cel długookresowy, którego osiągnięcie wymaga dalszego monitorowania i kolejnych sezonów hodowlanych.

PODSUMOWANIE KONCEPCJI OPERACJI

Największą wartością operacji „Mazurska Natura Bydła” jest połączenie trzech elementów, a mianowicie: innowacji hodowlanej, cyfryzacji zarządzania stadem i racjonalnego wykorzystania terenów wypasowych. Dzięki temu operacja nie ogranicza się do zakupu technologii, lecz prowadzi do opracowania praktycznego modelu zarządzania produkcją bydła mięsnego.